

DXA QC / WWTEAM

Контроль качества DXA

Локальный анализ DICOM-исследований
Поясничный отдел и проксимальное бедро
WWTEAM · ЛЦТ 2026

Проблема

Контроль укладки, оси, ROI и артефактов требует внимания специалиста.

Несколько изображений и серий образуют одно исследование. Ошибки легко потерять при ручной пакетной проверке.

DXA QC / WWTEAM

Наше решение

DICOM → автоматический маршрут spine/hip
→ оценка качества и нарушений
→ CSV, JSON и web UI



Архитектура

DICOM и preprocessing

↓

DINOv3 Large + MedImageInsight (локальные frozen encoders)

↓

E023 anatomy router + E007 A3 MIL / QC heads

↓

Сохранённая калибровка → CSV / JSON / Web UI

Пять типов нарушений

ПОЗВОНОЧНИК

Некорректная укладка · Не выравнена ось · Посторонние предметы

БЕДРО

Некорректная укладка с ротацией · Некорректная область интереса

Качество — отдельная learned target.

Данные и защита от утечки

499 DICOM · 100 исходных исследований · 252 уникальных пикселя

Групповые фолды удерживают одно исследование и дубликаты вместе.

Пропущенные метки маскируются; Dataset_test используется только для проверки загрузки.

Эксперименты

Вариант	Proxy macro-F1	Вывод
E007 A3	0.2470	Текущий baseline
E010 mean+max	0.2240	Ниже E007
E015 pixel transfer	0.1321	Ниже scratch контроля
E019 focal	0.2684	Нет устойчивого прироста

Метрики и анализ ошибок

E007 A3: proxy macro-F1 0.24697. Не image-level accuracy.

E024 router на внешних рентгенограммах: balanced accuracy 0.899; 42 из 208 hip направлены в spine.

E025: общий study-bag вектор у двух hip файлов — ожидаемая работа MIL.

Работающий web UI

определяется автоматически; результаты доступны для каждого снимка.

ЗАГРУЗКА · АНАЛИЗ · РЕЗУЛЬТАТ



Перетащите DICOM сюда
или выберите файлы на компьютере

Выбрать файлы Выбрать папку

DICOM - до 512 файлов · до 512 МБ в одном задании

01 /

Автоматическая маршрутизация

Позвоночник или бедро — по содержимому изображения, без ручного выбора модели.

02 /

Отдельная оценка качества

Независимая quality-head и применимые проверки нарушений для каждой области.

03 /

Обработка на сервере

Снимки и результаты хранятся временно на сервере DXA QC.

DXA QC / ЛОКАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕРВИС

Не является подтверждённым клиническим заключением *

Развёртывание и скорость

Docker: закреплённые зависимости, offline inference, healthcheck.

Nginx → 127.0.0.1:8000 → контейнер DXA QC.

Финальный image benchmark ещё не подтверждён: Docker daemon локально недоступен, сервер не отвечает по SSH. Исторические времена не заменяют новый замер.

Ограничения и развитие

Нет экспертных DXA image-level меток для клинической оценки.

Router имеет ошибки на внешнем домене. Сторона бедра не подтверждена.

Геометрические мм/углы требуют применимой калибровки и экспертных landmarks.

Следующий шаг: независимая экспертная DXA validation.

DXA QC / WWTEAM

WWTEAM

DXA QC · демонстрационный прототип

Telegram: phnid

E-mail: nikkruglov16@gmail.com

